

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BLM0121 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ

PROJE ÖDEVİ

- **Proje Son Teslim Tarihi: 11 Mayıs 2026'dır.** Ek süre verilmeyecektir.
- Yazılan kodlarda yorum satırları olmalı, işlemler açıklanmalıdır. Class'lar ayrı dosyalarda yazılmalıdır. Değişken isimleri ve metotlar UML diyagramına uygun isimlendirilmelidir.
- Proje için en az 3 sayfalık pdf formatında bir rapor hazırlanmalıdır. Ekran çıktıları da raporunuzda yer almalıdır.
- Yapılan projeler e-kampüsteki ilgili alana yüklenecektir.
- Proje bireysel olarak yapılmalıdır.
- Raporun ilk sayfasında öğrencilerin isim, soy isim ve öğrenci numarası bilgileri yer almalıdır.
- Proje raporunuzun isimlendirmesinde adınız soyadınız ve öğrenci numaranız yer almalıdır.
- Kodlar Github'a yüklenmeli ve bu link rapora eklenmelidir.
- Kodunuzu anlattığınız bir video çekmeli ve bunu Youtube üzerinde herkese açık şekilde paylaşp linki rapora eklenmelidir. Rapor inceleme sırasında youtube linki açılmayan öğrencilerden puan kırılacaktır, bu sebeple linkinizin çalışır olup olmadığını test etmeniz gerekmektedir.
- Kopya çekilmesi ve ödevin tamamının chatgpt ile yapıldığı tespit edilen ödevler değerlendirilmeyecektir.

Yukarıdaki maddelerin hepsine uyulmalıdır. Yukarıdaki maddelerden birine bile uymayan öğrencilerin ödevleri değerlendirilmeyecektir.

Ödev ile ilgili sorularınız için zeynep.barut@btu.edu.tr ve seyma.dogru@btu.edu.tr mail adreslerine ulaşabilirsiniz.

Başarılar dileriz...

Kişi sınıfında banka personeli ve müşterilerin sahip olabileceği ortak özellikler bulunmaktadır. Şekilde bu sınıfın sahip olabileceği özellikler gösterilmiştir. BankaPersoneli ve Müşteri sınıfları Kişi sınıfından miras almaktadır. BankaPersoneli sınıfında bulunması gereken özellikler şekilde gösterilmiştir. Bu sınıfta banka personelinin temsilcisi olduğu müşterileri saklamak için müşteriler isimli bir ArrayList oluşturunuz. Bu ArrayList içerisinde ilgili müşteri nesneleri saklanacaktır. Müşteri sınıfında ise hesaplar ve krediKartlari isimli ArrayList'ler oluşturunuz. Bu ArrayList'lerde yine ilgili sınıfların nesneleri saklanacaktır.

- Müşteri sınıfındaki hesapEkle isimli metot, müşterinin açmak istediği hesap türüne göre (Vadesiz hesap veya yatırım hesabı, bu bilgiyi metoda parametre olarak vermelisiniz) ilgili sınıftan bir nesne oluşturmali ve bunu hesaplar isimli ArrayList'e eklemelidir. krediKartiEkle isimli metot, KrediKarti sınıfından bir nesne oluşturmali ve bunu krediKartlari isimli ArrayList'e eklemelidir. hesapSil metodu öncelikle hesabın bakiyesini kontrol etmeli, eğer hesap bakiyesi 0 dan büyükse "Lütfen öncelikle bakiyenizi başka bir hesaba aktarınız." uyarısını göstermelidir. Eğer 0'a eşitse hesabı siliniz. krediKartiSil metodu öncelikle kartın güncel borç bilgisini kontrol etmeli, eğer 0'a eşitse kartı silmeli, değilse "lütfen öncelikle borç ödemesi yapınız" uyarısını göstermelidir.

- VadesizHesap sınıfında paraTransferi metodu alıcı hesap, gönderen hesap ve miktar bilgilerini parametre olarak almalıdır. Ardından gönderen hesabın bakiyesinden bu miktar düşülmeli, alıcı hesabın bakiyesine bu miktar eklenmelidir. krediKartiBorcOdeme metodu kart bilgisi ve ödenecek miktar bilgilerini parametre olarak almalıdır. Ardından hesabın bakiyesinden bu miktar düşülmeli, kredi kartının guncelBorc değeri de miktar kadar azaltılmalıdır.

- YatırımHesabi sınıfındaki paraEkle ve paraCek metotlarını da yukarıda anlatılanlara benzer şekilde tasarlayınız. - Şekildeki UML diyagramında metotların alması gereken parametreler belirtilmemiştir. Bunları yukarıda anlatılanları da dikkate alarak kendiniz belirleyiniz. Ayrıca her sınıf için ilgili get ve set metotlarını yazınız. - PersonelID, musterNumarasi, kartNumarasi ve iban değerlerini random number generator kullanarak otomatik olarak türeterek veriniz. Ayrıca her sınıfta uygun constructor kullanılmalıdır.

Paket Yapısı Zorunluluğu:

Projede geliştirilecek uygulamanın, nesne yönelimli programlama prensiplerine uygun ve modüler bir yapıda olması amacıyla, sınıfların farklı paketler altında

organize edilmesi gerekmektedir. Projelerinizi aşağıda belirtilen paket yapısına uygun şekilde gerçekleştirmeniz zorunludur:

- **com.bank.app.people** paketi: Kisi, Musteri ve BankaPersoneli sınıflarını içermelidir.
- **com.bank.app.accounts** paketi: Hesap, VadesizHesap ve YatirimHesabi sınıflarını içermelidir.
- **com.bank.app.cards** paketi: KrediKarti sınıfını içermelidir.
- **com.bank.app.service** paketi: İş mantığını gerçekleştiren BankaService sınıfını içermelidir.
- **com.bank.app.main** paketi: Uygulamanın başlangıç noktası olan Main sınıfını içermelidir.

Main sınıfında, geliştirilen tüm yapıların çalıştığını gösterecek şekilde örnek bir senaryo oluşturulmalıdır. Bu senaryoda en az aşağıdaki işlemler test edilmelidir:

- Müşteri oluşturma
- Müşteri adına hesap açma
- Hesaba para yatırma
- Hesaplar arasında para transferi gerçekleştirme
- Müşteriye kredi kartı tanımlama
- Kredi kartı borcu ödeme işlemi yapma
- Gerekli şartlar sağlandığında hesap silme işlemi gerçekleştirme

NOT: Yalnızca sınıfların oluşturulması yeterli değildir. Main sınıfında, yazılan metotların çalıştığını gösteren örnek kullanım senaryoları ve uygun çıktılar yer almalıdır.

